Студент: Гринько Мария
Группа: РПО-3 2025
Дисциплина: Компьютерные сети
Вид работы: Домашняя работа

Транспортный уровень отвечает за передачу данных между приложениями на разных устройствах. Адреса на этом уровне называются портами, и каждое сетевое приложение имеет свой уникальный номер порта. Главных протоколов два — TCP и UDP. UDP работает быстро, но не гарантирует доставку и порядок сообщений. TCP, наоборот, надёжный: он подтверждает получение, повторяет потерянные сегменты и следит за порядком. TCP использует скользящее окно, чтобы не перегружать получателя. Установка TCP-соединения происходит через троекратное рукопожатие: SYN, SYN+ACK, ACK. Управление перегрузкой помогает сети не «захлебнуться», когда данных слишком много. UDP применяется там, где важна скорость: DNS, DHCP, потоковое видео. TCP выбирают для веб-сайтов, почты и передачи файлов, где важнее надёжность.